

团 体 标 准

T/CSES 77—2022

城市景观水体水质提升技术指南

Technical guidelines for urban scenic water quality improvement

（发布稿）

2022-11-08 发布

2022-11-08 实施

中国环境科学学会 发布

目 次

前 言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 总体要求 4

5 城市景观水体功能评价 5

6 城市景观水体水质提升技术选择 7

7 水力调控技术 7

8 污染源阻断技术 9

9 水质净化技术 10

10 运维管理 13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安建筑科技大学提出。

本文件由中国环境科学学会归口。

本文件起草单位：西安建筑科技大学、重庆大学。

本文件主要起草人：李倩、王晓昌、宋佳、陈荣、杨媛、郑于聪、何强、陈一。

城市景观水体水质提升技术指南

1 范围

本文件规定了城市景观水体水质提升的总体要求，确定了城市景观水体的水质关键影响因子及状态分级，明确了水质提升技术选择的原则，给出了水质提升技术适用范围和相关参数及运维管理的相关信息。

本文件适用于城市景观水体的水质提升，其他水体的水质改善可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838	地表水环境质量标准
GB/T 18921	城市污水再生利用景观环境用水水质
GB 50014	室外排水设计规范
HJ 2005	人工湿地污水处理工程技术规范
HJ 2008	污水过滤处理工程技术规范
SL/T800	河湖生态系统保护与修复工程技术导则
LY/T2639	华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程
DB42/T 1417	生态浮岛（浮床）植物种植技术规程
RISN-TG030	城市河道生态治理技术导则
CECS 265	曝气生物滤池工程技术规程
《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》（环办[2014]111号）	

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市景观水体 urban scenic water

城市建成区以及规划区范围内，以营造城市水环境景观为主要目标的地表水体或水域。包括河道型城市景观水体和湖泊型城市景观水体。

3.2

城市景观水体水质综合影响指数 comprehensive impact index of urban scenic water quality
与水体景观功能相关联的若干指标参数的综合表征。

3.3

关键影响因子 key factor

在城市景观水体功能评价中，对景观水质影响最为严重或较严重的因素。

3.4

原位水质净化 in-situ water purification

在污染水体内设置水质净化设施，通过物理、化学、生物作用，就地实现污染水体水质净化的处理方式。

3.5

异位水质净化 ex-situ water purification

在污染水体外就近设置水处理设施，通过重力或动力输送将水导入处理设施，完成水质净化后，再返回到水体，实现水体水质改善的处理方式，又称为旁路水质净化。

3.6

植被缓冲带 riparian vegetation buffers

水体两岸由乔、灌、草组成的水域与陆地之间的缓冲区域。

3.7

内生碳源 endogenous carbon source

活性污泥微生物死亡或破裂后自溶释放出来的可被利用的基质。

4 总体要求

4.1 一般要求

4.1.1 城市景观水体水质提升方案设计应遵循控源为本、景观共建的基本原则，在水体调研的基础上制定适宜的技术选择及工程实施方案，保障水体具有良好的水文、水质、水景观。

4.1.2 应根据城市景观水体水质提升目标选择涵盖污染源控制、水动力改善及水质净化的单项或组合技术。

4.1.3 提升后城市景观水体景观功能应达到“良”及以上，卫生学指标应符合国家和地方水环境质量标准的相关规定。

4.1.4 城市景观水体水质提升工程的规划、设计、施工、运维等过程应符合国家、行业和地方标准的相关规定。

4.2 城市景观水体水质提升流程

城市景观水体水质提升包括城市景观水体功能评价、水质提升技术选择及其相关的运维管理，流程见图1。

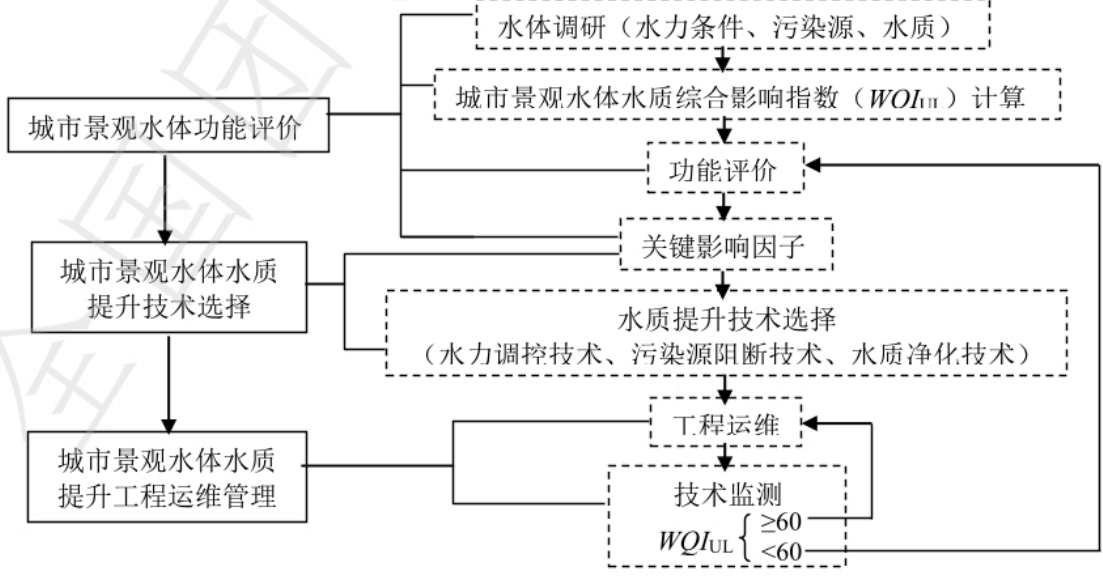


图1 城市景观水体水质提升流程

5 城市景观水体功能评价

5.1 水体调研

5.1.1 城市景观水体调研主要包括水力条件、污染源、水质等。

5.1.2 水力条件调研应包括水力停留时间 (HRT)、流速、补水条件、死水区及环流区情况等。

5.1.3 污染源调研应包括外源污染和内源污染两类, 外源污染包括点源污染和面源污染。

5.1.4 水质调研应包括温度 (T)、溶解氧 (DO)、悬浮固体 (SS)、有机物 (高锰酸盐指数)、氨氮 (NH₃-N)、硝酸盐 (NO₃⁻-N) 和总磷 (TP) 等, 监测期限至少为 1 年 (每个月 1~2 次, 至少保证每个季度 1 次), 如有缺失, 应进行补充监测。

5.1.5 利用获取的水质数据对城市景观水体功能进行评价。

5.2 城市景观水体水质综合影响指数

5.2.1 城市景观水体水质综合影响指数的计算

5.2.1.1 城市景观水体水质综合影响指数包含以下 8 项功能指标:

- a) T;
- b) DO;
- c) SS;
- d) 高锰酸盐指数;
- e) NH₃-N;
- f) NO₃⁻-N;
- g) TP;
- h) HRT。

5.2.1.2 城市景观水体水质综合影响指数 (WQI_{UL}) 计算公式如下:

$$WQI_{UL} = \prod_{i=1}^8 q_i^{w_i} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

q_i —第 i 个因子的质量 ($i=1\sim 8$), 范围为 0~100;

w_i —各因子的权重值 ($i=1\sim 8$), 各因子的权重之和为 1, 即 $\sum_{i=1}^8 w_i = 1$ 。

5.2.1.3 各因子质量 q_i 的计算公式为:

a) 温度因子质量 q_T 计算式为:

$$q_T = \begin{cases} 100, & T \leq 12^\circ\text{C} \\ 100 \times [1 - F(X_T)], & T > 12^\circ\text{C} \end{cases} \dots\dots\dots (2)$$

b) 溶解氧因子质量 q_{DO} 计算式为:

$$q_{DO} = \begin{cases} 100 \times 2[1 - F(X_{DO})], & X_{DO} > 1 \\ 100 \times [2F(X_{DO})], & X_{DO} \leq 1 \end{cases} \dots\dots\dots (3)$$

c) 其他参数的因子质量 q_i 计算式为:

$$q_i = 100 \times [1 - F(X_i)] \dots\dots\dots (4)$$

5.2.1.4 公式 (2)、公式 (3) 和公式 (4) 中 $F(X_i)$ 为各因子的对数正态累积分布函数 Φ , 其表达式为:

$$F(X_i) = \Phi\left(\frac{\ln X_i - \mu_i}{\sigma_i}\right) = \int_0^{X_i} \frac{1}{\sigma_i X_i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln X_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}} dX_i \dots\dots\dots (5)$$

式中:

μ_i —第 i 个因子的样本 X_i 的自然对数均值;
 σ_i —第 i 个因子的样本 X_i 的自然对数标准偏差;
 X_i —各因子的无因次值, 其计算式为:

$$X_i = \frac{x_i}{x_{i0}} \dots \dots \dots (6)$$

式中:
 x_i —各因子的实测值, 其基准值为 x_{i0} , 各因子基准值见表 1。

表 1 各因子的基准值

因子	T	DO	SS	高锰酸盐指数	NH ₃ -N	NO ₃ ⁻ -N	TP	HRT
基准值	12℃	DO _s *	1 mg/L	2 mg/L	0.15mg/L	0.15 mg/L	0.01 mg/L	3d

*: DO_s 为实测水温下饱和溶解氧浓度 (mg/L)。计算公式如下: DO_s=468/(31.6+T)

5.2.1.5 各因子对数分布函数的 μ 和 σ 值参考表 2。

表 2 各因子对数分布函数的 μ 和 σ 值

因子	μ	σ
T	0.256	0.123
DO	-0.016	0.185
SS	1.250	0.418
高锰酸盐指数	0.793	0.15
NH ₃ -N	0.505	0.374
NO ₃ ⁻ -N	0.774	0.612
TP	1.129	0.402
HRT	1.333	0.346

5.2.1.6 各参数的权重系数 w_i 由城市景观水体的补给水源类型决定:

- 对于天然水补给型水体, $w_T=0.058$ 、 $w_{DO}=0.030$ 、 $w_{SS}=0.261$ 、 $w_{\text{高锰酸盐指数}}=0.105$ 、 $w_{\text{NH}_3\text{-N}}=0.123$ 、 $w_{\text{NO}_3\text{-N}}=0.125$ 、 $w_{TP}=0.153$ 、 $w_{HRT}=0.145$;
- 对于雨水或再生水为补给的水体 $w_T=0.114$ 、 $w_{DO}=0.059$ 、 $w_{SS}=0.100$ 、 $w_{\text{高锰酸盐指数}}=0.215$ 、 $w_{\text{NH}_3\text{-N}}=0.086$ 、 $w_{\text{NO}_3\text{-N}}=0.080$ 、 $w_{TP}=0.087$ 、 $w_{HRT}=0.25$ 。

5.3 关键影响因子的确定

5.3.1 城市景观水体的功能评价

5.3.1.1 依据 WQI_{UL} 值对城市景观水体进行功能评价。 WQI_{UL} 值对应的功能等级见表 3。

表 3 城市景观水体功能分级

WQI_{UL} 值	<30	30~60	60~80	>80
等级	差	中	良	优

5.3.1.2 城市景观水体应在满足 GB 3838 和 GB/T 18921 中规定的卫生学及感官指标的要求外, 功能分级应达到“良”以上。

5.3.2 关键影响因子的确定

5.3.2.1 在城市景观水体功能指标中, 以权重 w_i 为指数的因子质量 q_i 的幂函数 $q_i w_i$ 值代表不同因子对 WQI_{UL} 值的实际贡献, 通过对 $q_i w_i$ 值进行计算并排序, $q_i w_i$ 值最小或相对较小的因子即为关键影响因子。

5.3.2.2 关键影响因子在污染源中的输入情况应根据环境调研情况综合确定。

6 城市景观水体水质提升技术选择

6.1 技术选择的原则

6.1.1 应依据城市景观水体功能等级和关键影响因子选择适当的水体水质提升技术。

6.1.2 城市景观水体水质提升技术选择应遵循适用性、经济性、安全性、长效性、稳定性等原则，且满足防洪排涝要求。

6.1.3 技术选择应从水体水力调控、污染源阻断以及水体水质净化方面进行综合考虑，优先选择景观性较好的生物生态技术。

6.2 技术的选择

6.2.1 应根据城市水体功能评价等级以及关键影响因子的控制需求选择单一或组合技术。

6.2.2 城市景观水体水质提升技术的选择可参见表 4，也可参见 RISN-TG030 和 SL/T800。

表 4 城市景观水体水质改善与保障技术

技术分类	关键影响因子	DO	SS	高锰酸盐指数	营养盐(N)	营养盐(P)	HRT
	单一技术						
水力调控技术	补水增量技术	+	-	-	-	-	++
	机械循环技术	+	-	-	-	-	++
	廊道导流技术	-	-	-	-	-	++
污染源阻断技术	植草沟技术	-	++	-	+	+	-
	植被缓冲带技术	-	++	-	+	+	-
	底泥疏浚技术	-	++	-	+	+	-
	原位覆盖技术	-	++	-	+	+	-
水质净化技术	砾石床技术	-	++	-	-	+	-
	生物过滤	-	-	++	++	++	-
	水体增氧技术	++	-	-	++	++	-
	机械除藻技术	-	-	-	++	++	-
	水生植物修复技术	-	-	-	++	++	-
	人工湿地技术	-	+	++	++	++	-
	生态浮床技术	-	-	++	++	++	-

注：“++”表示推荐选用，“+”表示可以选用，“-”表示不推荐选用

7 水力调控技术

7.1 补水增量技术

7.1.1 技术适用范围

适用于自然或人工补水量不足，水体更新周期过长的城市景观水体。

7.1.2 设计要求

7.1.2.1 在水资源相对丰富的地区，可通过人工引水的方式进行补水，在水资源相对短缺的地区，可通过扩大再生水利用进行补水。

7.1.2.2 补水点宜选择在水体起端，若水体水域长度较大，可采用分段补水。

7.1.2.3 补水水质未达要求时，应净化后再进行水体补给。

7.1.3 技术参数选择

7.1.3.1 主要技术参数包括补水水量、补水间隔等。

7.1.3.2 依据 GB/T 18921，完全使用再生水作为城市景观水体，当水温超过 25℃ 时，HRT 不宜超过 10 天，水体水温不超过 25℃ 时，可适当延长 HRT。

7.2 机械循环技术

7.2.1 技术适用范围

适用于流速低、自然流态差的城市景观水体。

7.2.2 设计要求

7.2.2.1 循环泵应设在通视条件良好、安全、易保护的位置，可设置在水体水流出出口处，也可设置在水体流速相对较低部位。

7.2.2.2 循环泵出水不应造成出水口附近的底泥上扬。

7.2.3 技术参数选择

7.2.3.1 主要技术参数包括循环水量、循环时间等。

7.2.3.2 循环水量应根据季节和温度变化进行调控。

7.3 廊道导流技术

7.3.1 技术适用范围

适用于浅水型、行洪要求不高的城市景观水体。

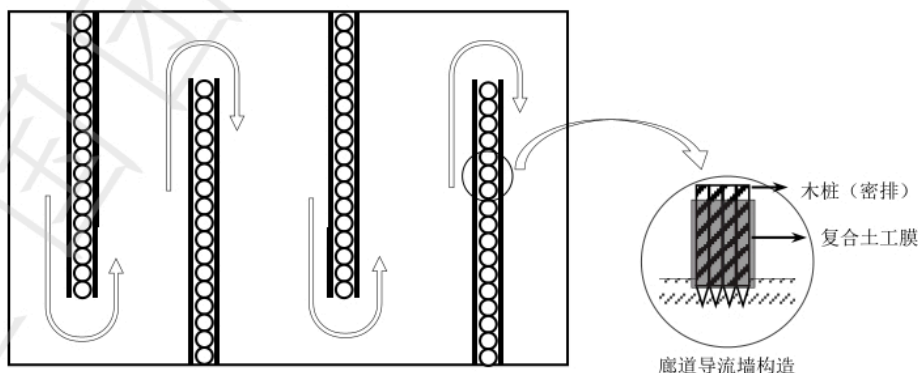


图 2 廊道技术原理示意图

7.3.2 设计要求

7.3.2.1 廊道的设计形式包括折流式、回流式及其组合形式。

7.3.2.2 廊道的设置应使廊道内水体接近推移流，避免在廊道折返处出现滞流区。

7.3.2.3 对于有泄洪要求的城市景观水体，廊道高度应略高于水体的常水位且低于高水位，保障洪水期能提供廊道顶端以上的行洪断面。

7.3.3 技术参数选择

7.3.3.1 主要技术参数包括廊道长度、廊道宽度、廊道曲度、廊道的数目等。

7.3.3.2 应依据水体的形态、水流特征等进行廊道形式的选择。

7.3.3.3 廊道的宽度越小越有利于推移流的形成，但廊道的曲度不宜过小，避免出现死水区。

8 污染源阻断技术

8.1 植草沟技术

8.1.1 技术适用范围

适用于雨水径流量较大地区的城市景观水体。

8.1.2 设计要求

8.1.2.1 植草沟的设计分为排水型和入渗型。

8.1.2.2 在土壤缺乏渗透能力时可采用排水型植草沟；在土壤有较好的入渗能力时可采用入渗型植草沟。

8.1.2.3 植草沟应设置溢流设施，溢流口位置设置不宜太过密集。

8.1.3 技术参数选择

8.1.3.1 主要技术参数包括深度、最小坡度、流速等。

8.1.3.2 植草沟的种植物耐淹时间不得低于 24 小时，排水型植草沟宜种植草皮、地衣等较矮的种植物；入渗型植草沟宜种植草本花卉、草皮等。

8.2 植被缓冲带技术

8.2.1 技术适用范围

适用于周边场地空间较大且具有适宜坡度的城市景观水体。

8.2.2 设计要求

8.2.2.1 植被缓冲带主要包括表层、渗滤层和基座三部分。

8.2.2.2 表层植被宜采用岸带绿化植物，例如马尼拉草和小叶黄杨等。

8.2.2.3 渗滤层宜采用经过筛分后的天然河道砂、砾石、土壤等，也可采用木屑铁粒等混合土壤、人工滤料等材料。

8.2.2.4 基座层可填充当地土壤。

8.2.3 技术参数选择

8.2.3.1 主要技术参数包括滤料级配、植物密度等。

8.2.3.2 渗滤层滤料级配应满足高透水性。

8.2.3.3 表层植被构建的具体技术参数可参见 LY/T2639。

8.3 底泥疏浚技术

8.3.1 技术适用范围

适用于底泥大量淤积、内源污染严重的城市景观水体。

8.3.2 设计要求

8.3.2.1 底泥疏浚可选择干床疏浚或带水疏浚。

8.3.2.2 不适合进行全面疏浚时，可对污染严重区域进行局部疏浚。

8.3.2.3 在疏浚过程中需采取一定措施防止二次污染，并对疏挖出来的污染底泥进行安全处置。

8.3.2.4 需设置 200m~300 m 的安全范围。

8.3.2.5 挖泥底边线与现有堤岸线的距离宜为 10 m，对距岸边较远的疏浚区域不宜采用底泥疏浚。

8.3.3 技术参数选择

8.3.3.1 主要技术参数包括疏浚范围、疏浚深度、疏挖量、施工水位等。

8.3.3.2 底泥疏浚具体技术参数可参见《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》。

8.4 原位覆盖技术

8.4.1 技术适用范围

适用于具有一定水体深度且扰动相对较小的内源污染严重的城市景观水体。

8.4.2 设计要求

8.4.2.1 底泥原位覆盖技术分为单层覆盖和多种覆盖材料分层覆盖。

8.4.2.2 当覆盖层出现受水力侵蚀和覆盖材料上浮时，应添加侵蚀保护层，也可添加石砾等材料作加固层，另外，可在侵蚀保护层和覆盖层之间设置抗生物扰动层以防止生物扰动，其厚度宜在 15 cm 以下。

8.4.2.3 根据底泥中的主要污染物选择相应的覆盖材料（表 5）。

表5 原位覆盖技术中覆盖材料的选择

原位覆盖材料	去除的主要污染物
粗砂石	P
河沙、粉煤灰、沸石	P
方解石	P
锆改性沸石	N、P
原位土壤、粘土、硅藻土	N、P

8.4.2.4 底泥覆盖操作后应对当前和将来的建设和水路的使用无影响。

8.4.3 技术参数选择

8.4.3.1 主要技术参数包括覆盖材料、覆盖范围厚度等。

8.4.3.2 底泥原位覆盖技术适宜在水体温度较低且好氧条件下进行。

8.4.3.3 覆盖材料宜选用小粒径，操作期间，尽可能减少对水体的扰动。

9 水质净化技术

9.1 砾石床技术

9.1.1 技术适用范围

适用于 SS 和浊度较高的城市景观水体。

9.1.2 设计要求

9.1.2.1 砾石床通常用做旁路水质净化，须设置反冲洗装置。

9.1.2.2 过滤对溶解性有机物和色度的去除效果欠佳时，可适度投加混凝剂，但应防止过量投加造成的二次污染。

9.1.2.3 在水中藻类较多的情况下，应采取预过滤措施防止砾石层的水藻堵塞。

9.1.2.4 砾石层材料的选用应注重材料的强度，具有适宜的孔隙率（>40%），同时应具有较大的比表面积，宜优先选用石灰石、鹅卵石等天然砾石。

9.1.3 技术参数选择

9.1.3.1 主要技术参数包括滤料级配、反冲洗方式及频率、植物密度等。

9.1.3.2 砾石层级配应满足可控渗流。

9.1.3.3 砾石床技术参数可参见 HJ2008。

9.2 生物滤池

9.2.1 技术适用范围

适用于对有机物及营养盐去除程度要求较高，且可设置旁路处理设施的城市景观水体。

9.2.2 设计要求

9.2.2.1 当景观水体杂质较多、SS 较高时，生物滤池前端应设置预处理装置。

9.2.2.2 生物滤池宜根据景观水体水质及水力循环需求确定处理水量。

9.2.2.3 滤料可因地制宜选取，尽可能选择孔隙率高、比表面积大、机械强度高、易于生物膜固着的滤料。

9.2.2.4 当生物滤池反硝化效果不佳时，宜优先通过切换进出水方向进行内生碳源利用，必要时可外加碳源。

9.2.2.5 应根据生物滤池出水水质、滤料层水力损失、出水浊度变化，及时进行反冲洗。

9.2.3 技术参数选择

9.2.3.1 主要技术参数包括进水方式、设计流量、滤料级配、反冲洗方式及频率等。

9.2.3.2 生物滤池的技术参数可参见 CECS265 的相关内容来选择。

9.3 水体增氧技术

9.3.1 技术适用范围

自然增氧适用于溶解氧不足的河道型城市景观水体，机械曝气增氧适用于溶解氧不足的湖泊型城市景观水体。

9.3.2 设计要求

9.3.2.1 可根据水体类型及复氧情况采用自然增氧或机械曝气增氧。

9.3.2.2 城市景观水体应优先考虑采用自然增氧,但对于缺乏自然复氧条件,流动性差的水体,则应考虑机械曝气增氧。

9.3.2.3 常见的自然复氧措施有城市河道内溢流坝面加糙、河道或者景观水体中跌水充氧等。

9.3.2.4 跌水的设计应考虑地势高低变化,根据水源情况及周围景观空间选择单级跌水和多级跌水。

9.3.2.5 采用机械曝气增氧时,应综合评估设备和运行成本,可优先考虑水力曝气设备。

9.3.2.6 机械曝气设备的选型应充分考虑水深、水体形状、周边环境等因素。

9.3.2.7 应根据增氧需求及溶解氧变化选择连续或间歇曝气。

9.3.3 技术参数选择

9.3.3.1 跌水曝气的主要参数包括跌水高度、下游水深及跌水流量等。

9.3.3.2 机械曝气设备的技术参数可参见 GB50014 选择。

9.4 机械除藻技术

9.4.1 技术适用范围

适用于藻类过量增殖且大量浮于水体表面的城市景观水体。

9.4.2 设计要求

9.4.2.1 机械除藻的实施流程为藻类打捞—离心脱水—综合利用。

9.4.2.2 机械除藻可选择固定收藻设施 and 水上移动收藻设施(即打捞船)。

9.4.2.3 对藻水进行离心脱水时,可投加剥离液,提高效率。

9.4.3 技术参数选择

9.4.3.1 主要技术参数包括打捞面积、储草量等。

9.4.3.2 在进行捞藻作业时应保证水流流道流速大于舷外水流流速。

9.5 水生植物修复技术

9.5.1 适用条件

适用于水质较好的湖泊型城市景观水体。

9.5.2 设计要求

9.5.2.1 根据湖体的基底条件和水深进行水生植物选择。

9.5.2.2 水生植物应具有良好的污染物吸收能力,同时具有较好的景观效果。

9.5.2.3 应根据挺水植物、沉水植物、浮水植物的生长条件,在水体不同区域进行搭配种植。

9.5.2.4 应优先引种当地的水生植物。

9.5.3 技术参数选择

9.5.3.1 水生植物的种植应考虑地理位置、气候条件、水体大小、形状、底质、流速等因素。

9.5.3.2 在水体入口水流速度相对较大的区域,应种植根系发达、植株强健、耐水流冲击能力强的水生植物,如芦苇等。

9.5.3.3 根据降雨量选择适合的驳岸形式。

9.6 人工湿地技术

9.6.1 技术适用范围

适用于周边场地空间较大，且对有机物及营养盐去除效果要求较高的城市景观水体。

9.6.2 设计要求

9.6.2.1 人工湿地系统包括水层、人工基质层、水生植物以及收集出水的渗滤层、渗水管等。

9.6.2.2 为了防止污水下渗，人工湿地的底部一般需要进行防渗处理。

9.6.2.3 基质的选择，应充分考虑利用当地的自然资源，选择廉价易得的填料，除常用的砾石外，矿渣、建筑砌块等都可作为湿地基质。宜采取分层装填的方式，进水端宜设置粒径大的滤层。

9.6.2.4 植物的选择宜参见 9.5.2，应选择净化能力，耐污能力和抗寒能力强的植物，同时，应根据实际情况优选植物种类，宜选择当地的土著植物。

9.6.3 技术参数选择

不同人工湿地的主要技术参数可参见 HJ 2005。

9.7 生态浮床技术

9.7.1 适用条件

适用于流速较低，水体面积较小的城市景观水体。

9.7.2 设计要求

9.7.2.1 生态浮床的结构主要包括浮垫和植物。

9.7.2.2 浮垫一般选用比重小于水的聚乙烯、聚丙烯浮板等轻质材料，也可自行加工陶粒与其他轻质填料组合的复合型浮垫。

9.7.2.3 浮垫的设计应便于固定，具有一定的抗冲击、防风浪能力。

9.7.2.4 浮垫上种植植物选择的原则与人工湿地相似，需营造良好的水上景观效果。

9.7.3 技术参数选择

9.7.3.1 主要技术参数包括浮垫面积及深度、植物密度等

9.7.3.2 浮床中植物的种植可参见 DB42/T1417。

9.7.3.3 生态浮床总面积覆盖水面的 25%~30%为宜。

10 运维管理

10.1 运行维护

10.1.1 城市景观水体水质净化工程运行期间，合理科学地进行设备运行和技术工程维护等相关工作。

10.1.2 应及时清理城市景观水体中杂物、漂浮物、沉积物等。

10.1.3 技术设备选择、运行时应考虑极端天气（如台风等），并制定相应的应急预案。

10.1.4 按时进行工程设备检查工作，对技术设备进行定期保养维护保持设备的安全、完整。

10.1.5 有植物种植需求的技术，应及时清理该区域的外来物种，并对长势较差的植物区进行补植。

10.1.6 应及时进行植物收割，收割后的植物应妥善处理，避免二次污染。

10.1.7 防止人为破坏。

10.2 工程监测

10.2.1 工程运行期间，需对城市景观水体水质进行定期监测，考察技术实施对城市景观水体水质的改善效果（景观功能状态是否达到“良”以上），以便对技术和工程设施进行及时调整。

10.2.2 工程监测的内容宜包括 SS、高锰酸盐指数、DO、T、NH₃-N、NO₃⁻-N、TP、HRT、叶绿素 a 等指标。

10.2.3 监测采样点设置应符合要求，并体现目标城市景观水体的水质现状。

10.2.4 监测频率宜控制在每个月 1~2 次，至少保证每个季度 1 次。

10.2.5 如监测过程中出现水质变化、污染物变化以及处理效果波动情况，应及时查明原因，计算 *WQIUL* 值，明确关键影响因子，对工程技术和工程设备进行调整。